Càlcul. Curs 2026-2027

Parcial 03-11-2026

- Entrega cada bloc d'exercicis **per separat**.
- Posa **a cada full** el **nom** i el NIUB o el DNI.
- **Numera els fulls** i indica el **nombre de fulls** de cada bloc al primer full del bloc

*** BLOC 1 **********

1. (10 punts) Troba el nombres reals que compleixin:

   (a) $|4x-2| \geq |2x-3|$ (b) $\dfrac{x}{2x-6} \leq -3$

2. (10 punts) Troba el domini de les següents funcions:

   (a) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x^2-9}{x}}$ (b) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$

3. (20 punts) Donada la paràbola p_1: $y = \dfrac{1}{4}x^2 - x$

   (a) Determina'n els punts A i B de tall amb l'eix de les x i les coordenades del vèrtex V

   (b) Troba les equacions de les rectes r_1 paral·lela a AV que passa pel punt B i r_2 paral·lela a BV que passa pel punt A

   (c) Comprova que el punt mig de la intersecció de r_1 i r_2 i el vèrtex V coincideix amb el punt mig dels punts de tall A i B

   (d) Determina l'equació de la paràbola p_2: $y = ax^2 + bx + c$ sabent que el coeficient a és negatiu, que té el mateixos punts de tall amb l'eix de les x que p_1 i que compleix que l'angle que forma el seu vèrtex V_2 amb A i B és de 90° (els segments AV_2 i BV_2 són perpendiculars)

*** BLOC 2 **********

4. (20 punts) Calcula els següents límits:

   (a) $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{x^3-5x^2-2x+24}{2x^3+4x^2-2x-4}$ (b) $\lim\limits_{x\to -\infty} \left(\dfrac{x+4}{x-1}\right)^{\sqrt{4x^2+x}}$

   (c) $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{\sqrt{1-x}-\sqrt{x+5}}{x^2+7x+10}$ (d) $\lim\limits_{x\to -1} \left(\dfrac{3x+4}{2x+2} - \dfrac{8}{x^2+5x+4}\right)$

5. (20 punts) Donada la funció: $f(x) = \dfrac{(x+2)(x-1)}{(x+3)(4-2x)}$

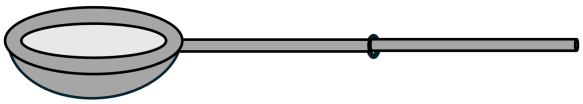
   (a) Troba els nombres reals per als que $f(x) \geq 0$

   (b) Troba els límits laterals $\lim\limits_{x\to 2+} f(x)$ i $\lim\limits_{x\to 2-} f(x)$

   (c) Troba els límits $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ i $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$

   (d) Calcula'n la derivada i simplifica-la

*** BLOC 3 **********



6. (10 punts) El cullerot del la figura està dissenyat per a transportar metall fos a 700° de temperatura. Está format per un recipient en forma de mitja esfera de 8cm de radi que està subjecte a una barra de 120cm de llargària. Quan s'omple, el recipient adquireix la mateixa temperatura que el metall fos. S'observa que al llarg de la barra de subjecció la temperatura disiminueix per dissipació un 11% a cada 6 cm

   (a) Si fem servir un guants tèrmics que suporten fins a 150°, quins són els punts (interval) de la barra on podem agafar el cullerot sense cremar-nos?

   (b) Donat que el material del que està fet la barra es dilata proporcionalment amb la temperatura i que aquesta disminueix amb la distància, el gruix de la barra també diminuirà a l'allunyar-nos del recipient que conté el metall fos. Això ens permet usar una anella ceràmica mòvil (de dilatació menyspreable) per a marcar el límit de la zona de seguretat. Quin ha de ser el diàmetre interior de l'anella perqué s'encaixi en la barra en el punt on la temperatura és exactament de 150° sabent que a 20° la barra té un gruix de 2.99cm i a 80° el gruix és de 3.01cm?

7. (10 punts) Demostra que...

   (a) ... qualsevol polinomi $p(x)$ de grau senar talla a l'eix de les x en al menys un punt, tenint en compte el $\lim_{x\to\pm\infty} p(x)$ i el teorema de Bolzano

   (b) ... la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$ és $f(x)' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, fent servir la fórmula de la derivada com a límit